

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [8] 공정지연에 따른 소모성 부품비 발주처에 청구 필요
관 계 부 서 : UAE원전건설처, UAE원자력본부
조 치 부 서 : UAE원자력본부
내 용

1. 업무 개요

UAE원자력본부 설비손상조치 의결위원회(이하 ‘설손위’)에 상정된 안건 중 [표 1]과 같이 405건은 경년열화, 교체주기 도래에 따른 소모성 부품 교체비용 8,139,903천 원을 한전이 부담하였다.

[표 1] 한전 부담 소모성 자재 교체 현황

자재 구분	안건 수	자재 구분	안건 수
가스켓	47	필터	33
다이어프램	29	밸브(누설)	27
오링	23	매커니컬 씰	22
패킹	19	슬레노이드 밸브	19
기 타	186	합 계	405

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 비핵심사업·예산낭

비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

따라서 우리회사의 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 UAE원전 사업은 [표 3]과 같이 최초 준공계획일정 보다 실제 준공된 일정이 2년 5개월 이상 지연되었다.

[표 2] UAE원전 1~4호기 준공계획과 실준공 비교

구 분	계획 준공일	실 준공일	지연기간
1호기	2018. 12.	2021. 5.	2년 5개월
2호기	2019. 8.	2022. 11.	3년 3개월
3호기	2020. 4.	2023. 6.	3년 2개월
4호기	2020. 12.	-	5년 이상

UAE원전건설처는 [표 3]과 같이 공기지연이 발생한 사유를 발주처의 운영 준비 미흡, 순차건설 수행, 출력상승시험 지연, 준공승인 지연 등으로 나타나는 등 발주처의 책임이 크다는 것으로 검토하였고 이를 통해 EOT(공기연장) 비용 청구 계약변경 등을 통하여 추진하고 있다.

[표 3] UAE원전 1~4호기 공기지연 사유

지연 사유	주요 내용	귀책사	지연 일수
운영준비 미흡	연료장전에 필수적인 발주처의 운영허가 취득 지연	발주처	1,333일
순차건설 수행	순차건설방식 결정으로 연쇄적인 준공지연 발생	발주처	
출력상승시험 지연	출력상승시험을 계약공기 대비 초과 운영함	발주처	
준공승인 지연	상업운전 후에도 준공 승인을 지연함	발주처	
계통인계 지연	자재 추가공급 및 발주처로의 계통인계 지연	한 전	97일

※ UAE원전건설처 제출자료 재구성

이에 [표 1]의 가스켓, 필터, 다이어프램 등 교체 건에 대한 사유를 확인한 결과 아래 [표 4]와 같이 교체 주기가 도래되어 교체된 것을 확인 할 수 있었다.

[표 4] 주요 소모성 자재 교체 주기

자재 구분	주 기(월)	자재 구분	주 기(월)
가스켓	24~36	필 터	6 ~
다이어프램	24~36	밸 브	24~60
오 링	24~36	매커니컬 씸	24~36
패 킹	24~36	솔레노이드 밸브	36

※ UAE원자력본부 제출자료 재구성

이는 발주처의 공기지연에 따라 소모성 자재의 교체주기가 도래되었다고 판단할 수 있고 주계약 준거법인 영국법 「SCL delay & disruption protocol」에 따르면 공정지연으로 인해 발생한 실제 추가비용을 보상대상으로 하고 있어 공기지연의 책임이 있는 발주처에 소모성 자재 교체비용을 청구할 수 있을 것으로 판단된다.

[그림] 「SCL delay & disruption protocol」 발췌내용

--- [SCL Protocol, Core Principles relating to Delay and Compensation] ---
16. Basis of calculation of compensation for prolongation
Unless expressly provided for otherwise (eg by evaluation based on contract rates), compensation for prolongation should not be paid for anything other than work actually done, time actually taken up or loss and/or expense actually suffered. In other words, the compensation for prolongation caused other than by variations is based on the actual additional cost incurred by the Contractor (see Guidance Section 1.8.2).

관계부서 의견

UAE원전건설처 EOT 담당자는 공기연장비용은 공기지연에 따라 비용을 청구할 수 있으며 소모성 자재의 경우에도 공기지연에 따라 발생한 사항으로 구분할 수 있다고 답변하였고, UAE원자력본부 내부변호사는 「SCL delay & disruption protocol」에 따라 공정지연으로 인해 추가 발생한 비용임을 입증시에는 청구할 수 있다고 답변하였다.

UAE원자력본부 업무 담당자는 소모품별 정해진 수명이 있으며 이러한 수명이 도래하여 교체하였다면 원인유발자가 비용을 부담해야 한다는 것에 동의하였고, 향후 발주처 EOT 비용을 청구하는 계약변경에 포함하여 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

UAE원자력본부장은 공기지연에 따라 발생된 소모성 자재 교체비용에 대한
청구를 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1	-	-	UAE원전건설처 UAE원자력본부	UAE원자력본부